测试卷二

一、选择题

1.【答案】(B)

【解析】$f(x)=\dfrac{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$的间断点为$x=-1,0,1,2$.

对于$x=-1$，$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-1}{(x+1)\ln 2}=\infty$，从而$x=-1$是无穷间断点.

对于$x=0$，$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)|x|}{\ln(1-x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\mathrm{e}^{-1}-1)|x|}{-x}$，显然$x=0$是跳跃间断点.

对于$x=1$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}-1}{2\ln(x-1)}\overset{u=\frac{1}{x-1}}{=\!=\!=}\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{u}-1}{-2\ln u}=-\infty$，从而$x=1$是无穷间断点.

对于$x=2$，$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{2(\mathrm{e}-1)}{3\ln(x-1)}=\infty$，从而$x=2$是无穷间断点.

故$f(x)$的第一类间断点的个数为1.

2.【答案】(A)

【解析】令$2x-3y+z-t=u$，则$\int_{2x-3y}^{z}f(2x-3y+z-t)\,\mathrm{d}t=\int_{2x-3y}^{z}f(u)\,\mathrm{d}u$.

再令$F(x,y,z)=\int_{2x-3y}^{z}f(u)\,\mathrm{d}u-\sin(2x-3y+z)$，则

$$F_x'=-2f(2x-3y)-2\cos(2x-3y+z),$$

$$F_y'=3f(2x-3y)+3\cos(2x-3y+z),$$

$$F_z'=f(z)-\cos(2x-3y+z).$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'}=\frac{2\left[f(2x-3y)+\cos(2x-3y+z)\right]}{f(z)-\cos(2x-3y+z)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=\frac{-3\left[f(2x-3y)+\cos(2x-3y+z)\right]}{f(z)-\cos(2x-3y+z)}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

于是，$3\dfrac{\partial z}{\partial x}+2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$.

3.【答案】(D)

【解析】 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x=I_1+I_2$.

对于 $\displaystyle I_1=\int_0^1\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$，

当 $x\to0^+$ 时，$\dfrac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\sim x^{a+1}=\dfrac{1}{x^{-(a+1)}}$，故等价于讨论 $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x^{-(a+1)}}\mathrm{d}x$ 的敛散性，则当 $-(a+1)<1$，即 $a>-2$ 时，I_1 收敛；

对于 $\displaystyle I_2=\int_1^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\sim x^{a-b}=\dfrac{1}{x^{b-a}}$，故等价于讨论 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{b-a}}\mathrm{d}x$ 的敛散性，则当 $b-a>1$，即 $b>a+1$ 时，I_2 收敛.

综上，当 $a>-2,b>a+1$ 时，反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^a(1-\mathrm{e}^{-x})}{(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛.

4.【答案】(C)

【解析】椭球面在 xOy 面上的投影区域边界即椭球面上满足切平面与 xOy 面垂直的曲线在 xOy 面上的投影，接下来找椭球面上满足上述条件的曲线.

椭球面上任一点处切平面的法向量为 $(2x,2y-z,2z-y)$，若切平面与 xOy 面垂直，则需满足 $2z-y=0$，即满足要求的曲线方程为 $\begin{cases}2z-y=0,\\ x^2+y^2+z^2-yz=1,\end{cases}$ 消去 z，得在 xOy 面上的投影曲线为 $x^2+\dfrac{3}{4}y^2=1$，故椭球面在 xOy 面上的投影区域为 $x^2+\dfrac{3}{4}y^2\leqslant1$.

5.【答案】(A)

【解析】
$$\begin{aligned}f(x_1,x_2)&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x})^2+(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{x})^2\\&=(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha}_1)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{x})+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha}_2)(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{x})\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}[1,2]+\begin{bmatrix}a\\1\end{bmatrix}[a,1]\right)\boldsymbol{x}\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}a^2&a\\a&1\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1+a^2 & 2+a\\ 2+a & 5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}.$$

若f正定，则$1+a^2>0$，$\begin{vmatrix}1+a^2 & 2+a\\ 2+a & 5\end{vmatrix}>0$，即$(2a-1)^2>0$，解得$a\neq\frac{1}{2}$.

6.【答案】(D)

【解析】(A)选项，$\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&1&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

(B)选项，$\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

(C)选项，$\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&0&-3\end{bmatrix}$，无法经过初等行变换化为题干中的矩阵，故排除.

(D)选项，$\begin{bmatrix}1&1&0&1\\1&2&0&1\\2&3&0&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&0&1\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，

可以经过初等行变换化为题干中的矩阵.

7.【答案】(B)

【解析】如果三条直线$a_ix+b_iy+c_i=0(i=1,2,3)$交于一点(x_0,y_0)，即有$a_ix_0+b_iy_0+c_i=0$$(i=1,2,3)$，亦即有

$$x_0\boldsymbol{\alpha}_1+y_0\boldsymbol{\alpha}_2+1\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

故$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关.又因为若$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性相关，则这三条直线的斜率相同，所以不可能相交于一点，故$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关.

反之，若$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性相关，但$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关，则$\boldsymbol{\alpha}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$唯一地线性表示，即方程组$x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$有唯一解，亦即三条直线$a_ix+b_iy+c_i=0(i=1,2,3)$交于一点.

8.【答案】(D)

【解析】因为$X\sim E(\lambda)$，所以X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$且$E(X)=\frac{1}{\lambda}$，$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.

于是

$$P\{X>D(X)\}=P\left\{X>\frac{1}{\lambda^2}\right\}=\int_{\frac{1}{\lambda^2}}^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\frac{1}{\lambda}},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$P\{X>E(X)\}=P\left\{X>\frac{1}{\lambda}\right\}=\int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-1}.$$

由于 $P\{X>D(X)\}=\left[P\{X>E(X)\}\right]^3$，故 $e^{-\frac{1}{\lambda}}=e^{-3}$，即 $\lambda=\frac{1}{3}$.

9.【答案】(A)

【解析】由相互独立的性质，知④正确.

对于①，由 X,Y 相互独立，有 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$. 于是 $\mathrm{Cov}(3X+1,4Y-2)=12\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，①错误.

对于②，$\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)$

$$=D(X)-D(Y)\begin{cases}=0, D(X)=D(Y),\\ \neq 0, D(X)\neq D(Y),\end{cases}$$

②错误.

对于③，$\mathrm{Cov}(X+Y,2Y+1)=2\mathrm{Cov}(X,Y)+2\mathrm{Cov}(Y,Y)=2D(Y)\neq 0$，故 $X+Y$ 与 $2Y+1$ 相关，则一定不相互独立，③错误.

10.【答案】(C)

【解析】
$$\begin{aligned}\beta&=P\{\text{接受}H_0\mid H_1\text{为真}\}=P\{X_1+X_2\geqslant 1\mid p=1-k\}\\&=1-P\{X_1+X_2<1\mid p=1-k\}\\&=1-P\{X_1=0,X_2=0\mid p=1-k\}\\&=1-k^2.\end{aligned}$$

二、填空题

11.【答案】3

【解析】
$$\begin{aligned}&\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin^2 x)^2-\cos^2 x}{\ln(1+x^2)}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin^2 x+\cos x)(1+\sin^2 x-\cos x)}{x^2}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2(1+\sin^2 x-\cos x)}{x^2}\\&=2\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2}\right)\\&=3.\end{aligned}$$

12.【答案】$\frac{1}{2}(3x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=C$（$C$ 为任意常数）

【解析】
$$\frac{dy}{dx}=\frac{3\left[1-(x+y)\right]}{x+y},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $u=x+y$，则 $\frac{du}{dx}=1+\frac{dy}{dx}$，于是

$$\frac{du}{dx}-1=\frac{3(1-u)}{u},$$

即 $\frac{du}{dx}=\frac{3-2u}{u}$，分离变量并积分，得

$$\int\frac{u}{2u-3}du=-\int dx,$$

恒等式变形，有 $\frac{1}{2}\int\frac{2u-3+3}{2u-3}du=-\int dx$，则

$$\frac{1}{2}u+\frac{3}{4}\ln|2u-3|=-x+C.$$

将 $u=x+y$ 代入上式，得原微分方程的通解为

$$\frac{1}{2}(x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=-x+C,$$

即

$$\frac{1}{2}(3x+y)+\frac{3}{4}\ln|2x+2y-3|=C\ (C\text{为任意常数}).$$

13.【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】方法一

$$f(x+1)-f(x)=\left[\int_x^{x+1}f(t)dt\right]'=x^2,$$

故

$$\int_x^{x+1}f(t)dt=\frac{x^3}{3}+C.$$

又

$$\int_0^1 f(t)dt=C=0,$$

故

$$\int_x^{x+1}f(t)dt=\frac{x^3}{3},$$

则

$$\int_1^2 f(x)dx=\frac{1}{3}.$$

方法二

$$\int_1^2 f(x)\,dx\xlongequal{x=t+1}\int_0^1 f(t+1)\,dt=\int_0^1\left[f(t)+t^2\right]dt=\frac{1}{3}.$$

14.【答案】 0

【解析】 由于曲线 L 位于球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上，因此

$$I=\oint_L\frac{(x+1)dx+(y+1)dy+zdz}{x^2+y^2+z^2}=\oint_L(x+1)dx+(y+1)dy+zdz.$$

利用斯托克斯公式，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$I=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x+1 & y+1 & z \end{vmatrix}=0,$$

其中Σ为L所围曲面.

15.【答案】11

【解析】设 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^3+a\lambda^2+b\lambda+c,$$

$$|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(-1)^3|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=-1,$$

则 $$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=1+a+b+c=1,$$

$$|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-1+a-b+c=-1,$$

$$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=8+4a+2b+c=2,$$

解得 $$\begin{cases} a=-2, \\ b=0, \\ c=2, \end{cases}$$

故$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^3-2\lambda^2+2$，于是$|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=11$.

【注】常规考题会给出特征方程，$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，则$|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=8$，而本题给出的不是直接推出特征方程的条件.考生需对特征多项式有深刻理解.

16.【答案】$\dfrac{1}{4}$

【解析】由题意知

$$P(AB)=P(A)P(B),\ P(AC)=P(A)P(C),\ P(BC)=P(B)P(C),\ P(ABC)=0,$$

故

$$\begin{aligned} P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})&=1-P(A\cup B\cup C) \\ &=1-P(A)-P(B)-P(C)+P(A)P(B)+P(B)P(C)+P(A)P(C). \end{aligned}$$

记$P(A)=x$，则

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})=1-3x+3x^2=\frac{1}{4}+3\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

故当$x=\dfrac{1}{2}$时，$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$取最小值，最小值为$\dfrac{1}{4}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

三、解答题

17.【解析】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k^2}{n^2}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$ ……4分

$\xlongequal{t=x^2}\dfrac{1}{2}\int_0^1\ln(1+t)\mathrm{d}t$ ……6分

$=\dfrac{1}{2}t\ln(1+t)\Big|_0^1-\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{t}{1+t}\mathrm{d}t$ ……8分

$=\dfrac{\ln 2}{2}-\dfrac{1}{2}\left[t-\ln(1+t)\right]\Big|_0^1$

$=\ln 2-\dfrac{1}{2}$. ……10分

18.【解析】 (1) 由于 $\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x\xlongequal{x=n\pi-t}n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t-\int_0^{n\pi}t|\sin t|\mathrm{d}t$，于是有

$$\int_0^{n\pi}x|\sin x|\mathrm{d}x=\frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin x|\mathrm{d}x.$$ ……2分

又 $|\sin(x+\pi)|=|\sin x|$，则 $\int_0^{n\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2n$，所以

$$a_n=\frac{n\pi}{2}\cdot 2n=n^2\pi\ (n=1,2,\cdots).$$ ……4分

(2) $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi\cdot x^{2n}}{\left(2+\dfrac{1}{n}\right)a_n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi\cdot x^{2n}}{\left(2+\dfrac{1}{n}\right)\cdot n^2\pi}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n^2+n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n(2n+1)}.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{(n+1)(2n+3)}}{\dfrac{1}{n(2n+1)}}=1$，且当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$ 收敛. 故收敛域为 $[-1,1]$. ……6分

当 $0<|x|<1$ 时，

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n(2n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}-\frac{2}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$=2\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{2n-1}\right)\mathrm{d}t-\frac{2}{x}\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}t^{2n}\right)\mathrm{d}t=2\int_0^x\frac{t}{1-t^2}\mathrm{d}t-\frac{2}{x}\int_0^x\frac{t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t$$

$$=-\ln(1-x^2)-\frac{2}{x}\left(-x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$=2-\ln(1-x^2)-\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$ ……10分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

当 $x=0$ 时，$S(0)=0$.

当 $x=1$ 时，根据幂级数的和函数的连续性，得

$$S(1)=\lim_{x\to 1^-}\left[2-\ln(1-x^2)-\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}\right]$$

$$=2-\lim_{x\to 1^-}\left[\ln(1+x)+\ln(1-x)+\frac{1}{x}\ln(1+x)-\frac{1}{x}\ln(1-x)\right]$$

$$=2-2\ln 2-\lim_{x\to 1^-}\frac{x-1}{x}\ln(1-x)=2-2\ln 2+\lim_{x\to 1^-}(1-x)\ln(1-x)=2-2\ln 2.$$

同理可得，$S(-1)=2-2\ln 2$.

故和函数 $$S(x)=\begin{cases}2-\ln(1-x^2)-\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & 0<|x|<1,\\ 2-2\ln 2, & x=\pm 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$ ……12分

19.【解析】(1)令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_x^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，则 $F(0)=-\int_0^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0$，$F(1)=\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t>0$，由连续函数零点定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t=\int_\xi^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$. ……3分

又 $F'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}>0$，可知 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，因此 ξ 唯一. ……5分

(2) 令 $F_n(x)=\int_{\frac{1}{n}}^x f(t)\mathrm{d}t-\int_x^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，则 $F_n\left(\frac{1}{n}\right)=-\int_{\frac{1}{n}}^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t<0$，$F_n(1)=\int_{\frac{1}{n}}^1 f(t)\mathrm{d}t>0$，故存在 $x_n\in\left(\frac{1}{n},1\right)\subset(0,1)$，使得 $F_n(x_n)=0$. 又 $F_n'(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}>0$，于是 $F_n(x)$ 关于 x 在 $[0,1]$ 上单调递增，故 x_n 唯一. ……8分

由 $F_{n+1}(x)-F_n(x)=\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t)\mathrm{d}t>0$，可知 $F_n(x)$ 关于 n 单调递增，于是 $F_n(x_n)=0=F_{n+1}(x_{n+1})>F_n(x_{n+1})$，故 $x_n>x_{n+1}$，$\{x_n\}$ 单调减少有下界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. ……10分

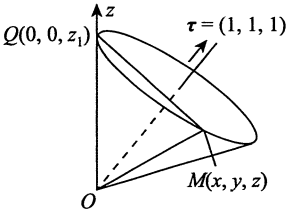
设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，于是有 $\int_0^a f(t)\mathrm{d}t=\int_a^1\frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$，根据极限的保号性，$0\leqslant a\leqslant 1$，当 $a=0$ 或 $a=1$ 时，等式显然不成立，故 $0<a<1$，由(1)中 ξ 的唯一性，知 $a=\xi$. ……12分

20.【解析】(1)准线方程不易求，故将 Σ 看作是由直线段 OP 绕 $\begin{cases}x=t,\\ y=t,\\ z=t\end{cases}$ 旋转一周所得的圆锥面即可. ……1分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

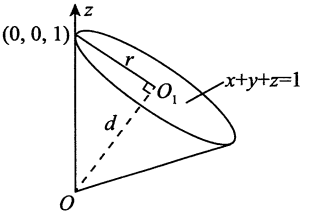
如图(a)所示，直线段 $\begin{cases}x=0,\\y=0,\\0\leqslant z\leqslant 1\end{cases}$ 绕直线 $x=y=z$ 旋转一周所得曲面满足的条件为 $|QO|=|MO|$，

$\overrightarrow{QM}\perp\tau$，其中点 $Q(0,0,z_1)$ 是直线段 $\begin{cases}x=0,\\y=0,\\0\leqslant z\leqslant 1\end{cases}$ 上异于原点 O 的点，点 $M(x,y,z)$ 是点 Q 绕直线 $x=y=z$ 旋转一周所形成的圆周上异于点 Q 的点，τ 表示直线 $x=y=z$ 的方向向量，所以 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=z_1^2,\\x+y+z-z_1=0,\end{cases}$ 即 $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2$，于是有 $\Sigma: xy+yz+xz=0\ (0\leqslant x+y+z\leqslant 1)$. ……4分



(a)

(2) 如图(b)所示，由原点 O 到平面 $x+y+z=1$ 的距离 $d=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，得平面 $x+y+z=1$ 与曲面 Σ 相交所得的圆的半径 $r=\sqrt{1-d^2}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$.



(b)

令 Σ_0 为平面 $x+y+z=1$ 被 Σ 所截得的平面，方向向上，则 Σ_0 的单位法向量 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)=\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$，记 Σ_0 与 Σ 所围区域为 Ω，则

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(1+1+1)\mathrm{d}v=3V_{\Omega}=3\cdot\frac{1}{3}\cdot\pi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi.$$

……8分

$$\iint_{\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_0}(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)\mathrm{d}S$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_0}(x+y+z)\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma_0}1\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\pi\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2=\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi.$$ ……11分

故 $I=\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi-\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi=0$. ……12分

21.【解析】(1) $$A(\alpha+\beta)+A(\alpha-\beta)=A(2\alpha)=6\alpha,$$

$$A(\alpha+\beta)-A(\alpha-\beta)=A(2\beta)=2\alpha+6\beta,$$

即 $$A\alpha=3\alpha,A\beta=\alpha+3\beta.$$ ……3分

设存在数 k_1,k_2,k_3,k_4，使 $k_1\alpha+k_2\beta+k_3\eta_1+k_4\eta_2=\mathbf{0}$，故

$$A(k_1\alpha+k_2\beta+k_3\eta_1+k_4\eta_2)=3k_1\alpha+k_2(\alpha+3\beta)=(3k_1+k_2)\alpha+3k_2\beta=\mathbf{0}.$$ ……5分

由 α,β 线性无关，得 $k_1=k_2=0$，再结合 η_1,η_2 线性无关，可知 $k_3=k_4=0$. 证毕. ……6分

(2)令 $$P=[\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2],$$ ……8分

则 $$AP=[A\alpha,A\beta,A\eta_1,A\eta_2]$$

$$=[3\alpha,\alpha+3\beta,\mathbf{0},\mathbf{0}]=[\alpha,\beta,\eta_1,\eta_2]\begin{bmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$ ……11分

即 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，也即 A 相似于 $\begin{bmatrix}3&1&0&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$. ……12分

22.【解析】(1)因为 X 与 Y 相互独立，所以 $Z=X-Y$ 服从正态分布，且 $E(Z)=0$，$D(Z)=D(X)+D(Y)=3\sigma^2$，故 Z 的概率密度为

$$f(z;\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{6\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}},\ -\infty<z<+\infty.$$ ……3分

(2)设 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 为样本 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(z_i;\sigma^2)=(6\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2\right\}.$$ ……5分

取对数，得

$$\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(6\pi\sigma^2)-\frac{1}{6\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $\dfrac{\mathrm{d}\left[\ln L(\sigma^2)\right]}{\mathrm{d}(\sigma^2)}=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{6\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2=0$，解得 $\sigma^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}z_i^2$，故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{3n}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i^2$. ……8分

(3) $$E(\hat{\sigma}^2)=E\left(\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right)=\frac{1}{3}E(Z^2)=\frac{1}{3}\left\{\left[E(Z)\right]^2+D(Z)\right\}=\sigma^2,$$

$$D(\hat{\sigma}^2)=D\left(\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2\right)=\frac{1}{9n}D(Z^2),$$

注意到 $Z\sim N(0,3\sigma^2)$，于是 $\dfrac{Z}{\sqrt{3}\sigma}\sim N(0,1)$，进而 $\left(\dfrac{Z}{\sqrt{3}\sigma}\right)^2=\dfrac{Z^2}{3\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，所以 $D\left(\dfrac{Z^2}{3\sigma^2}\right)=2$，故 $D(Z^2)=18\sigma^4$. 因此 $D(\hat{\sigma}^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n}$. ……10分

根据切比雪夫不等式，对任意的 $\varepsilon>0$，有

$$P\{|\hat{\sigma}^2-\sigma^2|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{\dfrac{2\sigma^4}{n}}{\varepsilon^2}\to 0(n\to\infty),$$

而 $P\{|\hat{\sigma}^2-\sigma^2|\geqslant\varepsilon\}\geqslant 0$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\sigma}^2-\sigma^2|\geqslant\varepsilon\}=0$，所以存在实数 $a=\sigma^2$. ……12分

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888